



UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA

Coprocessador Gráfico

Davi Mota Figuerêdo

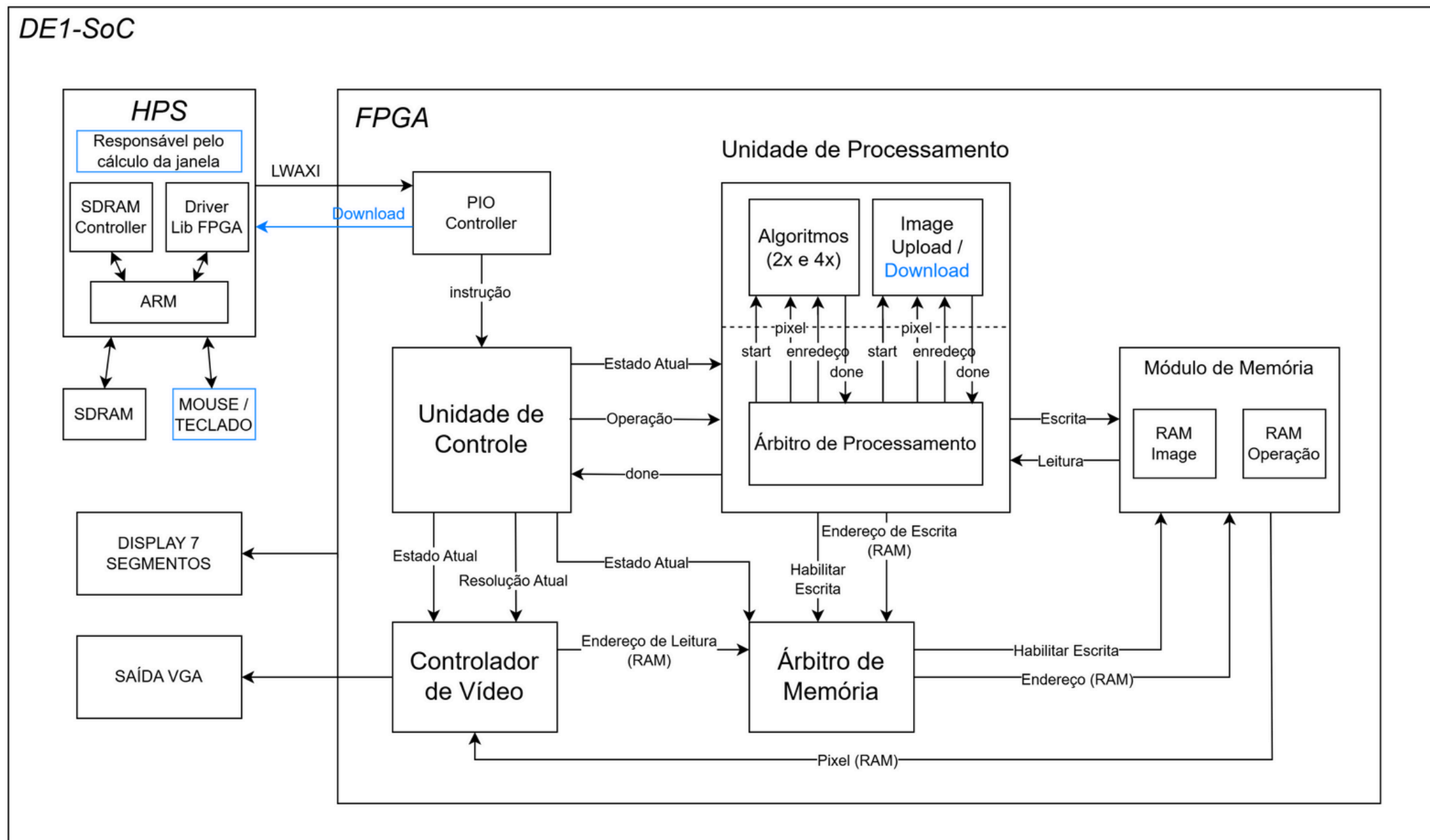
Davi Jatobá

Rafael Henrique.

Objetivo do Projeto

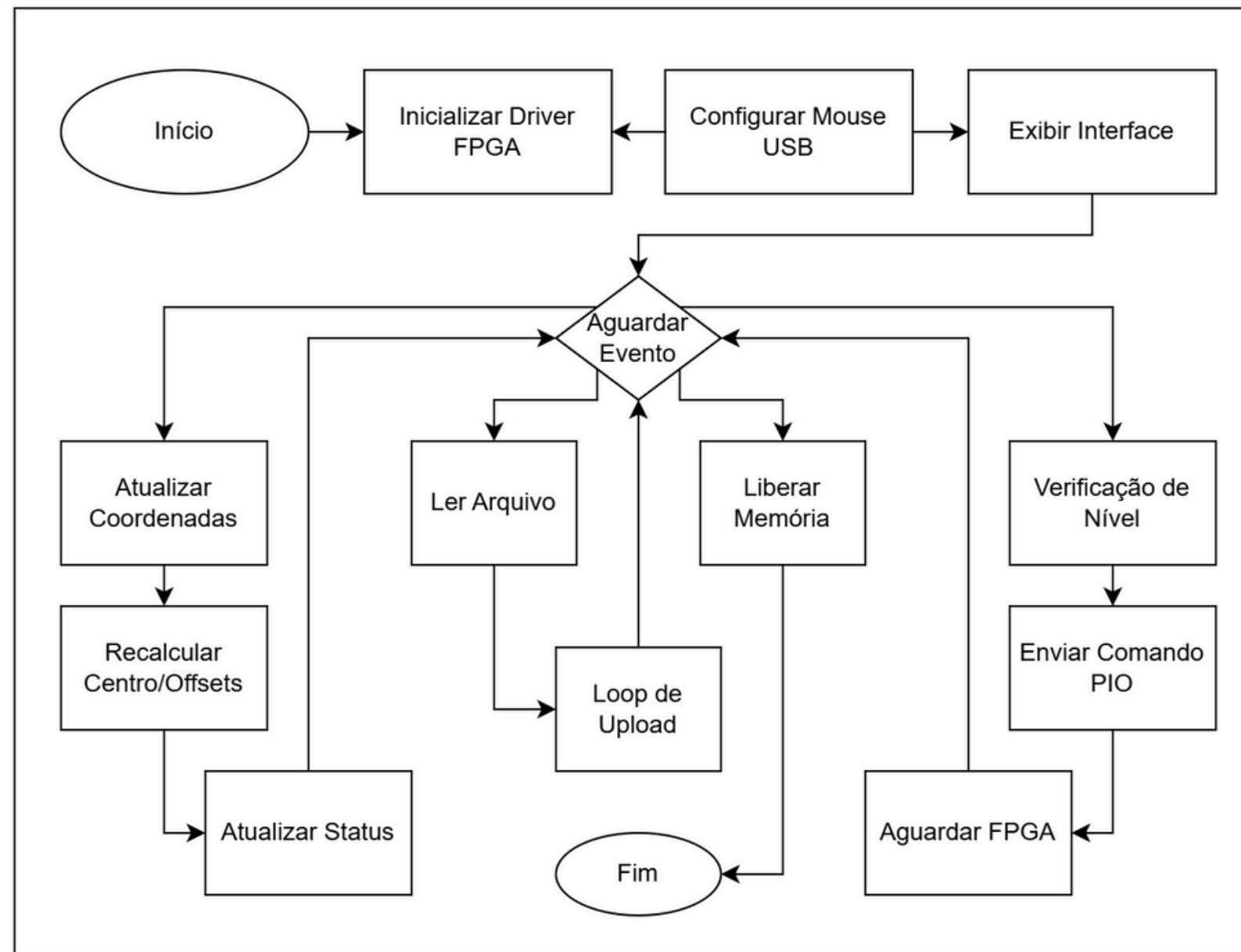
- **Implementar a interação com o mouse** para selecionar uma região da tela (janela) para ampliação.
- **Desenhar a janela ampliada** sobre a imagem original.
- **Controlar o zoom via teclado**, utilizando a tecla  para zoom in e a tecla  para zoom out.
- **Extra:** Mover a janela ampliada pela tela com as setas do teclado.

Mudanças na arquitetura



- Mouse/Teclado
- Seleção de Janela
- Download

Fluxograma da Aplicação de Software



- Inicialização do Sistema
- Loop de Eventos
- Processamento do Mouse
- Lógica de Zoom Inteligente
- Upload de Imagem
- Comando de Hardware

Camada de Aplicação

- Interface de Texto
- Gerenciamento de Entrada
- **Mouse:** Leitura direta do driver do Kernel (/dev/input/event0)
- **Teclado:** Implementação de "Raw Mode" leitura instantânea de teclas sem necessidade de Enter.

Código

- **Camada de Aplicação (C):** Gerencia a interação com o usuário e o fluxo de dados.
- **Camada de Abstração (Header):** Encapsula códigos hexadecimais em funções legíveis.
- **Driver de Baixo Nível (Assembly):** Acesso direto à memória e protocolo de comunicação.

Aplicação do zoom

- 
- Envio da imagem
 - Processamento
 - Descarregamento da área de interesse
 - Junção das imagens
 - Envio da Imagem

Extra: Movimentação

- Utiliza as setas do teclado.
- Alteração das coordenadas do mouse.
- Reaplicação do zoom.

Driver de Baixo Nível (Assembly)

- Mapeamento da memória (mmap)
- Escrita das instruções

Interface no Terminal

FPGA SMART ZOOM SYSTEM
Engenharia de Computação

MENU PRINCIPAL

- [1] Iniciar Zoom (Mouse + Controle)
- [2] Carregar Imagem (.pgm)
- [3] Salvar Imagem da Tela
- [4] Sair

+-----+
Escolha > 1
▼ Atualizando Backup (19200 px)... [Sincronizado]

+-----+
Configuração de Algoritmos:
[1] Zoom IN (1:Replication, 2:NN): 1
[2] Zoom OUT (1:Decimation, 2:Avg): 1

MODE DE SELEÇÃO

+-----+
Use o botão esquerdo para arrastar e definir a área.

+-----+
[MOUSE] Origem: (2, 2) >> Atual: (122, 68)

Exemplos de zoom

